

	เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี)	ปวส. 67 : A4
	หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	
สมรรถนะงานที่ 5 งานออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยีคลาวด์ เวลา 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 30 คะแนน		

คำสั่ง ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

กรอบการประเมิน 1. อธิบายหลักสำหรับการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบด้วย UML Modeling

คำถาม 1. UML Modeling มีบทบาทสำคัญอย่างไร ในการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนอย่างกรณีศึกษา ระบบ Eduflow จงอธิบายมา 2 ข้อ และบอกชื่อแผนภาพ UML มา 3 ประเภท ที่คิดว่าจะนำมาใช้ในการออกแบบระบบของกรณีศึกษา พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบในการเลือกใช้แผนภาพนั้นๆ (8 คะแนน)

แนวคำตอบ

ประเด็นที่ 1 UML Modeling มีบทบาทสำคัญอย่างไร

1. UML เป็นภาษาภาพที่เป็นมาตรฐานสากลช่วยให้ทีมพัฒนา เช่น โปรแกรมเมอร์ ผู้ทดสอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหาร ผู้สร้างเนื้อหา ผู้เรียน และลูกค้า สามารถเข้าใจโครงสร้างและพฤติกรรมของกรณีศึกษา ตรงกัน ลดความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดในการพัฒนา (การสื่อสาร (Communication))

2. UML บังคับให้นักออกแบบคิดอย่างเป็นระบบ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์ความต้องการของกรณีศึกษา ได้อย่างละเอียด กำหนดโครงสร้างข้อมูล เช่น ผู้ใช้งาน สื่อดิจิทัล และออกแบบกระบวนการทำงานต่างๆ เช่น การอัปโหลดสื่อ การเข้าสู่ระบบ ก่อนการลงมือเขียนชุดคำสั่งจริง ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนและระบุปัญหาตั้งแต่เริ่มแรก (การวิเคราะห์และออกแบบ)

3. แผนภาพ UML เป็นเอกสารที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ ทำให้การส่งต่องาน การแก้ไขข้อผิดพลาด หรือการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ในอนาคต เช่น เพิ่มประเภทสื่อ เพิ่มฟังก์ชันโต้ตอบ ทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีพิมพ์เขียวของระบบรองรับ

ประเด็นที่ 2 บอกชื่อแผนภาพ UML มา 3 ประเภท ที่คิดว่าจะนำมาใช้ในการออกแบบระบบ กรณีศึกษา พร้อมอธิบายวัตถุประสงค์หลักของแผนภาพแต่ละประเภทนั้นๆ

1. Use Case Diagram วัตถุประสงค์หลัก เพื่อแสดงฟังก์ชันการทำงานของ กรณีศึกษา จากมุมมองของผู้ใช้งาน (Actor) และความเกี่ยวข้องระหว่าง Actor กับฟังก์ชันต่างๆ (Use Cases) ทำให้เห็นภาพรวมว่า "ใครทำอะไรกับระบบได้บ้าง" เช่น ผู้เรียนค้นหาสื่อ ผู้สร้างเนื้อหาอัปโหลดสื่อ

2. Class Diagram วัตถุประสงค์หลัก เพื่อแสดงโครงสร้างข้อมูลของ กรณีศึกษา ในเชิงวัตถุ ประกอบด้วย Class เช่น User, Digital Content แอททริบิวต์ (Attribute) คุณสมบัติของ Class Methods (การทำงานของ Class) และความสัมพันธ์ระหว่าง Class เช่น ผู้ใช้งาน 1 คนสามารถมีสื่อดิจิทัลได้หลายชิ้น

3. Sequence Diagram วัตถุประสงค์หลัก เพื่อแสดง ลำดับการโต้ตอบ (Interactions) และการส่งข้อความ (Messages) ระหว่างวัตถุหรือส่วนประกอบต่างๆ ของ กรณีศึกษา ตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้น ทำให้เห็นภาพว่าแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานมีส่วนประกอบใดบ้างที่เกี่ยวข้องและสื่อสารกันอย่างไร เช่น ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนการค้นหาสื่อ

4. Activity Diagram วัตถุประสงค์หลัก เพื่อแสดงขั้นตอนการทำงานหรือกระบวนการ (Workflow) ของ กิจกรรมต่างๆ ใน กรณีศึกษา โดยเน้นลำดับการทำงาน จุดตัดสินใจ และการทำงานแบบคู่ขนาน ทำให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่ซับซ้อน เช่น กระบวนการอัปโหลดและอนุมัติสื่อ

เกณฑ์การให้คะแนน

ระบุบทบาทของ UML Modeling ถูกต้อง	ข้อละ 1 คะแนน
บอกชื่อของแผนภาพที่เลือกใช้ UML Modeling ถูกต้อง	ข้อละ 1 คะแนน
มีการเชื่อมโยงกับบริบทของ กรณีศึกษา ในการอธิบาย	ข้อละ 1 คะแนน

กรอบการประเมิน 2. อธิบายหลักการของระบบฐานข้อมูลฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) และการเชื่อมโยงกับการออกแบบเชิงวัตถุ (Object-Oriented Design)

คำถาม 2. จงอธิบายหลักการพื้นฐานที่สำคัญของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database) มา 3 หลักการ โดยยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้แต่ละหลักการกับข้อมูลของ "กรณีศึกษา" (6 คะแนน)

3. จงอธิบายการเชื่อมโยงกันระหว่างการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กับการออกแบบเชิงวัตถุ โดยยกตัวอย่างจาก Class Diagram ที่นักศึกษาคิดว่าต้องออกแบบสำหรับ "กรณีศึกษา" มาประกอบ 3 ตาราง และลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อมูลนั้นๆ มาตารางละ 2 อย่าง (6 คะแนน)

แนวคำตอบ

ข้อ 2 หลักการพื้นฐานของ Relational Database (มา 3 หลักการ 6 คะแนน)

1. การจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบตาราง (Tables/Relations)

1.1 หลักการ ข้อมูลถูกจัดเก็บในตาราง ซึ่งประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ แต่ละแถวแทนข้อมูลหนึ่งรายการ และแต่ละคอลัมน์แทนคุณสมบัติของข้อมูล

1.2 ประยุกต์กับกรณีศึกษา ข้อมูลผู้ใช้งานจะถูกเก็บในตาราง Users ประกอบด้วย คอลัมน์ เช่น UserID, Username, Email, Role ข้อมูลสื่อดิจิทัลจะเก็บในตาราง DigitalContents ประกอบด้วยคอลัมน์เช่น ContentID, Title, Description, ContentType, Status

2. การใช้ Primary Key และ Foreign Key ในการสร้างความสัมพันธ์

2.1 หลักการ Primary Key คือคอลัมน์ หรือกลุ่มคอลัมน์ ที่ใช้ระบุแถวที่ไม่ซ้ำกันในตารางนั้นๆ ส่วน Foreign Key คือคอลัมน์ในตารางหนึ่งอ้างอิงถึง Primary Key ของอีกตารางหนึ่ง ใช้เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง

2.2 ประยุกต์ใช้กับ กรณีศึกษา ในตาราง Users คอลัมน์ UserID เป็น Primary Key ในตาราง DigitalContents คอลัมน์ CreatorID เป็น Foreign Key ที่อ้างอิงถึง UserID ในตาราง Users เพื่อระบุว่าใครเป็นผู้สร้างสื่อ

3. การทำให้เป็นบรรทัดฐาน (Normalization)

3.1 กระบวนการจัดระเบียบโครงสร้างตารางและคอลัมน์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล (Data Redundancy) และปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูล (Data Integrity) โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นตารางเล็กๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน

3.2 ประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษา แทนที่จะเก็บประเภทสื่อ เช่น "Video", "E-book" เป็นข้อความซ้ำๆ ในตาราง DigitalContents อาจสร้างตาราง ContentTypes แยกต่างหากที่มี ContentTypeID และ ContentTypeName แล้วใช้ ContentTypeID เป็น Foreign Key ในตาราง DigitalContents

เกณฑ์การให้คะแนน

1. อธิบายหลักการพื้นฐานของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน
2. ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้แต่ละหลักการกับข้อมูลกับกรณีศึกษาได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน

ข้อ 3 การเชื่อมโยงกันระหว่างการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ กับการออกแบบเชิงวัตถุ โดยยกตัวอย่างจาก Class Diagram ที่นักศึกษาคิดว่าต้องออกแบบสำหรับ "กรณีศึกษา" มาประกอบ 3 ตาราง และลักษณะหรือคุณสมบัติของข้อมูลนั้นๆ มาตารางละ 2 อย่าง (6 คะแนน)

1. การเชื่อมโยง คือ การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์กับการออกแบบเชิงวัตถุมีความคล้ายคลึงกันในด้านการจัดโครงสร้างข้อมูลเชิงตรรกะ

- Class ใน OOD มักจะถูกแปลงไปเป็น Table ใน Relational Database
- Attributes ใน Class มักจะถูกแปลงไปเป็น Columns ใน Table
- Objects (Instances ของ Class) มักจะถูกแปลงไปเป็น Rows (Records) ใน Table
- Relationships ระหว่าง Classes (เช่น Association) มักจะถูกแปลงไปเป็น ความสัมพันธ์ระหว่าง Tables

โดยใช้ Primary/Foreign Keys

2. ตัวอย่างจาก กรณีศึกษา

- จาก Class Diagram ของ กรณีศึกษา มี Class เช่น User และ DigitalContent
- Class User ถูกแปลงเป็น Table Users ที่มี Attributes เช่น UserID (Primary Key), Username,

Email

- Class DigitalContent ถูกแปลงเป็น Table DigitalContents ที่มี Attributes เช่น ContentID (Primary Key), Title, Description

- ความสัมพันธ์แบบ One-to-Many เช่น "ผู้สร้างเนื้อหา (User) สามารถอัปโหลด (owns) สื่อดิจิทัล (Digital Content) ได้หลายชิ้น" ถูกแปลงโดยการเพิ่ม Foreign Key CreatorID ในตาราง Digital Contents ที่อ้างอิงไปยัง UserID ในตาราง Users

เกณฑ์การให้คะแนน

1. อธิบายการเชื่อมโยง Relational Database Design กับ Object-Oriented Design (OOD) ตารางละ 1 คะแนน เต็ม 3 คะแนน

2. มีการยกตัวอย่างคุณสมบัติของข้อมูลในแต่ละตาราง อย่างละ 0.5 คะแนน

กรอบการประเมิน 3. อธิบายหลักการออกแบบฐานข้อมูลบนคลาวด์

คำถาม 4. กรณีศึกษา “Eduflow” ถูกออกแบบให้ทำงานบนระบบ Cloud Technology จงอธิบาย หลักการสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ ที่นักศึกษาจะพิจารณาเมื่อเลือกและออกแบบฐานข้อมูลสำหรับกรณีศึกษา มา 2 หลักการ (2 คะแนน)

แนวคำตอบ

ข้อ 4 หลักการสำคัญในการออกแบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ (2 หลักการ)

1. ความสามารถในการปรับขนาด (Scalability) ฐานข้อมูลบนคลาวด์ควรถูกออกแบบให้สามารถเพิ่มหรือลดทรัพยากร เช่น CPU, RAM, และ Storage เป็นต้น ได้อย่างยืดหยุ่นและรวดเร็ว ตามความต้องการในการใช้งานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จำนวนผู้ใช้ Eduflow เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน หรือข้อมูลสื่อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยไม่กระทบต่อประสิทธิภาพมาก

2. ความพร้อมใช้งานสูง และความทนทานต่อความผิดพลาด (Fault Tolerance) ฐานข้อมูลบนคลาวด์ควรได้รับการออกแบบให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง แม้จะเกิดความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์หรือโซนบริการบางส่วน โดยมักจะมีการจำลองข้อมูล (Replication) ไปยังหลายๆ โหนดหรือภูมิภาค ทำให้ระบบ Eduflow สามารถให้บริการแก่ผู้เรียนและผู้สร้างเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่องตลอด 24/7 ลดโอกาสที่ระบบจะล่มและผู้ใช้ไม่สามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้หรืออัปโหลดเนื้อหาได้

3. มีประสิทธิภาพสูง และ ความหน่วง (Latency) ต่ำ ฐานข้อมูลควรได้รับการออกแบบและปรับแต่งให้ตอบสนองการเรียกดูข้อมูลและการเขียนข้อมูลอย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึง Latency ที่ต่ำที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการ Real-time เช่น การสตรีมวิดีโอ หรือการเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อประสบการณ์ที่ดีของผู้ใช้งาน

4. ความปลอดภัย (Security) ฐานข้อมูลบนคลาวด์ต้องมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่แข็งแกร่ง ครอบคลุมทั้งการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption at rest and in transit) การควบคุมการเข้าถึง (Access Control) การ

ตรวจสอบ (Auditing) และการป้องกันภัยคุกคามต่างๆ ระบบที่ดีต้องปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ เช่น อีเมล รหัสผ่าน และข้อมูลสื่อดิจิทัลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้งาน

เกณฑ์การให้คะแนน

1. ระบุหลักการในการออกแบบฐานข้อมูลบนคลาวด์ ได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน

กรอบการประเมิน 4. อธิบายหลักการออกแบบสำหรับ NoSQL Databases

คำถาม 5. จงระบุ "ประเภทของ NoSQL Database" 2 ประเภท ที่คิดว่าอาจเหมาะสมกับ "กรณีศึกษา" และ อธิบาย เหตุผลว่าทำไมแต่ละประเภทจึงเหมาะสมกับลักษณะข้อมูลหรือความต้องการของ กรณีศึกษา (4 คะแนน)

แนวคำตอบ

ข้อ 5 ประเภทของ NoSQL Database ที่เหมาะสมกับกรณีศึกษา (2 ประเภท) และเหตุผล

1. Document Database เช่น MongoDB, Couchbase
 - จัดเก็บข้อมูลสื่อที่หลากหลาย Eduflow มีสื่อหลายประเภท เช่น Video, E-book, Article ซึ่งแต่ละประเภทอาจมี Attributes เฉพาะตัว Document Database สามารถจัดเก็บข้อมูลของแต่ละสื่อเป็น "Document" ที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นได้ ทำให้ง่ายต่อการจัดการ Schema ที่ไม่เหมือนกัน
 - ค้นหาข้อมูลแบบ Nested สามารถค้นหาสื่อจาก Field ต่างๆ ภายใน Document ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 - การขยายขนาดรองรับ Horizontal Scaling ได้ดี เหมาะสำหรับระบบที่มีข้อมูลสื่อจำนวนมาก
2. Key-Value Database (เช่น Redis, DynamoDB):
 - การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องการการเข้าถึงที่รวดเร็วมาก เช่น Cache ของสื่อยอดนิยม สถานการณ์ดูวิดีโอของผู้ใช้ หรือข้อมูลเซสชัน
 - มีความสามารถในการขยายขนาดในแนวนอนได้ดี เหมาะกับการรองรับผู้ใช้จำนวนมากและการเข้าถึงข้อมูลแบบ Key-Value ที่คาดเดาได้
3. Column-Family Database (เช่น Cassandra, HBase):
 - การจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีจำนวนคอลัมน์ที่แตกต่างกันจำนวนมากในแต่ละแถว เช่น ข้อมูล Log การเข้าถึงสื่อของผู้ใช้
 - Write Performance สูง เหมาะสำหรับ Use Case ที่มีการเขียนข้อมูลจำนวนมาก เช่น การบันทึกประวัติการเข้าถึงสื่อทุกครั้งที่ใช้ดู
 - ออกแบบมาเพื่อการขยายขนาดแบบกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน

- | | |
|--|---------------|
| 1. ระบุประเภทของ NoSQL Database ได้ถูกต้อง | ข้อละ 1 คะแนน |
| 2. อธิบายเหตุผลความเหมาะสมได้อย่างสมเหตุสมผล ในแต่ละประเภท | ข้อละ 1 คะแนน |

กรอบการประเมิน 5. อธิบายหลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้

คำถาม 6. ในฐานะนักออกแบบ UI/UX ของกรณีศึกษา ระบบ Eduflow นักศึกษาคิดว่า หลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ ที่สำคัญมีอะไรบ้าง ที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ UI ของ "กรณีศึกษา" เพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้งาน จงอธิบายมา 2 ข้อ (2 คะแนน)

แนวคำตอบ

ข้อที่ 6 หลักการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ที่สำคัญ (ตอบ 2 ข้อ)

1. การออกแบบโดยยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ทำความเข้าใจผู้ใช้ วิเคราะห์ User Persona ของผู้เรียน เช่น นักศึกษาที่เน้นเรียนรู้ผ่านวิดีโอ และผู้สร้างเนื้อหา เช่น อาจารย์ที่ต้องการอัปโหลดเอกสาร เพื่อเข้าใจความต้องการที่แตกต่าง ออกแบบหน้าต่างการค้นหาสื่อให้มีฟิลเตอร์ที่หลากหลายสำหรับผู้เรียน หรือออกแบบหน้าจออัปโหลดสื่อให้มีขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับผู้สร้างเนื้อหา

2. ความสอดคล้อง (Consistency) การออกแบบที่ใช้รูปแบบ องค์ประกอบ เช่น ปุ่ม ไอคอน ฟอนต์ การจัดวาง เช่น สี และภาษาที่เหมือนกันหรือสอดคล้องกันตลอดทั้งระบบ เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความคุ้นเคย เรียนรู้ได้เร็ว และลดความสับสน ออกแบบเมนูนำทาง (Navigation) เช่น แถบด้านข้างหรือแถบด้านบน ควรมีโครงสร้างและการจัดวางที่เหมือนกันในทุกหน้า

3. การให้ผลตอบรับ (Feedback) ระบบควรแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงสถานะของการกระทำที่กำลังทำ หรือผลลัพธ์ของการกระทำนั้นๆ อย่างชัดเจนและทันที เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าระบบกำลังทำงานอยู่และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น เช่น การอัปโหลดสื่อ เมื่อผู้สร้างเนื้อหากำลังอัปโหลดวิดีโอ ควรมีแสดงสถานะการอัปโหลดที่ชัดเจน (Progress Bar) การค้นหาข้อมูล เมื่อผู้เรียนค้นหาสื่อแล้วไม่พบ ควรมีข้อความแจ้งว่า "ไม่พบผลลัพธ์ที่ตรงกัน" หรือเสนอคำแนะนำอื่นๆ

4. ความสามารถในการใช้งาน (Usability) การออกแบบที่ทำให้ระบบใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถเรียนรู้ได้เร็ว เกิดข้อผิดพลาดน้อย และผู้ใช้รู้สึกพึงพอใจในการใช้งาน เช่น ขั้นตอนการสมัครสมาชิก ทำให้ขั้นตอนสั้น กระชับ ใช้ฟอร์มที่เข้าใจง่าย และมีคำแนะนำที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้ใหม่สามารถเริ่มต้นใช้งาน กรณีศึกษา ได้อย่างรวดเร็ว

เกณฑ์การให้คะแนน

- | | |
|--|---------------|
| 1. อธิบายหลักการออกแบบส่วนติดต่อโดยประยุกต์ใช้กับกรณีศึกษาได้ถูกต้อง | ข้อละ 1 คะแนน |
|--|---------------|

กรอบการประเมิน 6. อธิบายหลักการเลือกเครื่องมือในการออกแบบให้สอดคล้องกับรูปแบบเชิงธุรกิจ

คำถาม 7. จากสถานการณ์ของ "กรณีศึกษา" ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ทำงานบน Cloud และเน้นการทำงานร่วมกันของทีมออกแบบ จงอธิบายหลักการหรือปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องมือสำหรับออกแบบ UI/UX เช่น Figma, Adobe XD, Sketch มา 2 ข้อ โดยแต่ละข้อต้องอธิบายว่าทำไมหลักการนั้นจึงสำคัญ (2 คะแนน)

แนวคำตอบ

ข้อที่ 8 หลักการหรือปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องมือสำหรับออกแบบ UI/UX (ตอบ 2 ข้อ)

1. ความสามารถในการทำงานร่วมกันแบบ Real-time เครื่องมือที่เลือกควรอนุญาตให้สมาชิกในทีมออกแบบสามารถทำงานบนไฟล์ออกแบบเดียวกันได้พร้อมกัน เห็นการเปลี่ยนแปลงแบบ Real-time และสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยตรงบน Artboard ความสามารถในการทำงานร่วมกันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ลดเวลาในการสื่อสาร และลดปัญหาไฟล์เวอร์ชันไม่ตรงกัน

2. การรองรับการสร้าง Prototype แบบ Interactive และการทดสอบ Usability เครื่องมือควรมีฟังก์ชันที่ช่วยให้สามารถสร้าง Interactive Prototype คือ Mockup ที่คลิกได้ สร้างได้ง่ายและรวดเร็ว เพื่อจำลองการใช้งานจริงของระบบ ก่อนที่จะนำไปพัฒนาจริง หรือนำไปทดสอบกับผู้ใช้งานช่วยให้ทีมสามารถทดสอบ User Flow ของ กรณีศึกษากับผู้ใช้จริงได้

3. เครื่องมือควรมีความสามารถในการสร้างและจัดการ Component เช่น ปุ่ม ฟорм Navigation Bar และ Styles เช่น สี รูปแบบอักษร ที่สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ทั่วทั้งโปรเจกต์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบที่มีความสอดคล้อง (Consistency) และมีประสิทธิภาพ ทำให้การพัฒนาและบำรุงรักษาง่ายขึ้นมาก และยังช่วยให้การออกแบบเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อต้องสร้างฟีเจอร์ใหม่ๆ

4. ความเข้ากันได้กับ Cloud Technology และการเข้าถึงผ่าน Web สำหรับ SaaS (สามารถเลือกหลักการนี้แทน 1 ใน 3 ข้อข้างต้นได้) เครื่องมือที่สามารถทำงานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยตรง (Web-based) และเก็บไฟล์บน Cloud ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงไฟล์ออกแบบได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ และลดปัญหาการจัดการไฟล์ในเครื่องช่วยให้การทำงานของทีมออกแบบมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง ไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ และสามารถแชร์ Link สำหรับการเข้าถึง/Feedback ได้ง่าย

เกณฑ์การให้คะแนน

อธิบายหลักการหรือปัจจัยสำคัญในการเลือกเครื่องมือสำหรับออกแบบ UI/UX ได้ถูกต้อง ข้อละ 1 คะแนน